Propuesta de paralelización

Computación de altas prestaciones

Máster Universitario Igeniería Informática



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Autores

Lur Perona Bzik

Alejandro Martín Martín

Fecha

Octubre de 2025

Profesor

Franciso Javier Blanco

Tabla de contenidos

1 Elección de algoritmo **1**

2 Particionado **1**

3 Comunicación **2**

4 Agregación **4**

4.1 Agregación I 4

4.2 Agregación II 5

4.3 Agregación III 5

5 Asignación **6**

6 Análisis **7**

6.1 Speedup 7

7 Posibles problemas **8**

Referencias **8**

Listado de figuras

1 Cálculo de temperatura del punto $P_{1,1}$ en el instante $k = 2$. 1

2 Comunicaciones 2

3 Comunicaciones del punto $P_{1,1}$ 2

4 Envíos y recepciones del punto $P_{1,1}$. 3

5 Agregación I. 4

6 Agregación II. 5

7 Agregación III. 5

1. Elección de algoritmo

La elaboración de este informe ha sido realizada en base al contenido disponible en la plataforma *Studium* (Universidad de Salamanca, 2025).
En esta práctica se ha optado por elegir en planteamiento en 2D para la simulación de transmisión de calor. La ecuación diferencial para la transferencia del calor es la siguiente:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = a\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\right)$$

Y la ecuación discretizada:

$$U_{i,j}^{k+1} = U_{i,j}^{k} + dh \cdot a\left(\frac{U_{i-1,j}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i+1,j}^{k}}{dx} + \frac{U_{i,j-1}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i,j+1}^{k}}{dx}\right)$$

Que se puede reescribir como:

$$U_{i,j}^{k+1} = U_{i,j}^{k} + r\left(U_{i-1,j}^{k} + U_{i+1,j}^{k} + U_{i,j-1}^{k} + U_{i,j+1}^{k} - 4U_{i,j}^{k}\right) \text{ donde } r = \frac{dh \cdot a}{dx}$$

2. Particionado

En el ejemplo de la figura 1, donde se ha elegido $dx = dy = 4$, la temperatura de un punto $P_{1,1}$ en el instante de tiempo k se calcula siguiendo la fórmula anterior:

$$\tau_{1,1}^{2} = \tau_{1,1}^{1} + r\left(\tau_{0,1}^{1} + \tau_{2,1}^{1} + \tau_{1,0}^{1} + \tau_{1,2}^{1} - 4\tau_{1,1}^{1}\right) \text{ donde } r = \frac{dh \cdot a}{4}$$

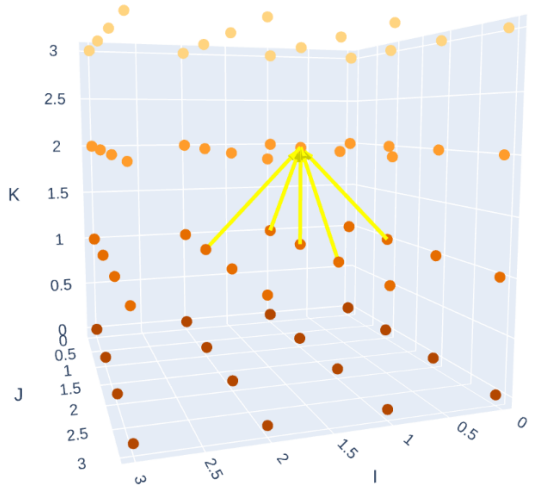


Figura 1: Cálculo de temperatura del punto $P_{1,1}$ en el instante $k = 2$.

Por tanto, se puede identificar:

- **Computación a realizar**: Realizar el cáculo de la temperatura $\tau_{i,j}^{k+1}$
- **Datos utilizados en una tarea**: El cálculo de τ en un punto $P_{i,j}^{k+1}$ requiere información de los puntos: $P_{i,j}^{k}$, $P_{i-1,j}^{k}$, $P_{i+1,j}^{k}$, $P_{j-1,j}^{k}$ y $P_{j+1,j}^{k}$

- **Tareas que pueden paralelizarse**: El cálculo de la temperatura de cada punto en un mismo instante k.

3. Comunicación

Las comunicaciones establecidas entre las diferentes tareas a lo largo del tiempo se muestra de forma gráfica en la figura 2.

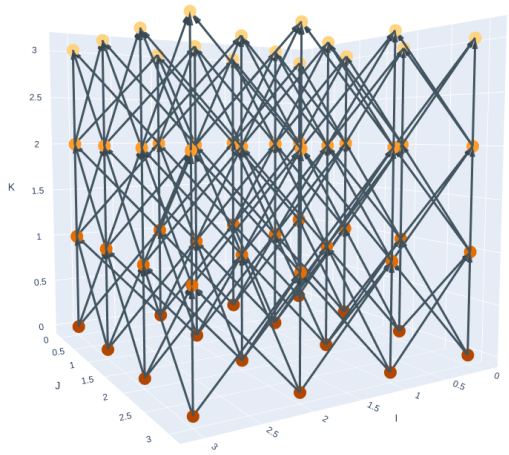


Figura 2: Comunicaciones

En las imágenes 3 y 4 se observan las comunicaciones necesarias establecidas por el punto $P_{1,1}$ en los instantes de tiempo k_0, k_1, k_2 y k_3.

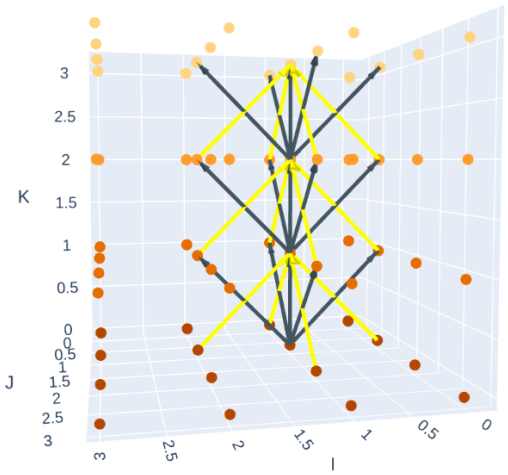
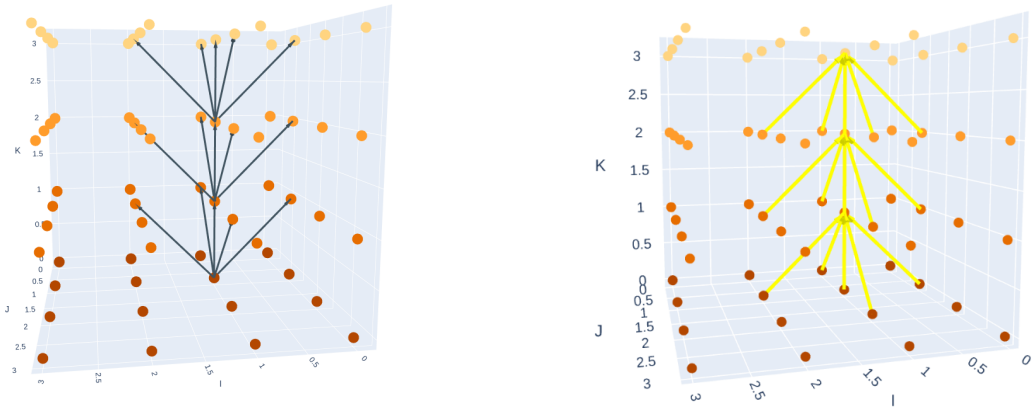


Figura 3: Comunicaciones del punto $P_{1,1}$



(a) Envíos del punto $P_{1,1}$ *(b) Recepciones del punto $P_{1,1}$*

Figura 4: Envíos y recepciones del punto $P_{1,1}$.

En este caso, dado que todas las tareas necesitan valores de otras tareas, se trata de una comunicación **global**. Considerando que hay un total de $n \cdot m \cdot k$ tareas (una tarea por cada punto $P_{i,j,k}$), con $n \geq 2$ y $m \geq 2$, el número de canales de comunicación total será:

- 3 canales por cada tarea situada en una esquina, un total de $k \cdot 3 \cdot 4 = \mathbf{12}\boldsymbol{k}$ canales.
- 4 canales por cada tarea situada en el contorno y que no sea esquina, un total de $k \cdot 4 \cdot (2n + 2m - 8) = \boldsymbol{k}(\mathbf{8}\boldsymbol{n} + \mathbf{8}\boldsymbol{m} - \mathbf{32})$ canales.
- 5 canales por cada tarea situada internamente, así que el total es de $\mathbf{5k}\big(\mathbf{nm} - \mathbf{2n} - \mathbf{2m} + \mathbf{4}\big)$ canales.

En total, el número de canales de comunicación será la suma de los tres casos:

$$C = 12k + k(8n + 8m - 32) + 5k(nm - 2n - 2m + 4)$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} C &= 12k + k(8n + 8m - 32) + 5k(nm - 2n - 2m + 4) \\ &= k\big(12 + 8n + 8m - 32 + 5nm - 10n - 10m + 20\big) \\ &= k\big(5nm - 2n - 2m\big) \end{aligned}$$

Por tanto, la fórmula general es:

$$\boxed{C = k\big(5nm - 2n - 2m\big)}$$

De esta forma, en el ejemplo de la figura 2, donde $n = m = 4$ y $k = 3$, el total de canales necesarios es:

$$C = 3 \cdot \big(5 \cdot 4 \cdot 4 - 2 \cdot 4 - 2 \cdot 4\big) = 192$$

En este caso particular, el número de canales de comunicación establecidos es igual al número de mensajes enviados para completar el proceso.

4. Agregación

Para simplificar el análisis de cada una de las diferentes agregaciones que se verán en esta sección, suponemos que se actualizan los $n \cdot m$ puntos de la superficie discretizada. En la práctica se actualizan $n \cdot m - 2$ puntos, puesto que la fuente de calor y la funte de frío siempre tienen temperatura constante.

4.1. Agregación I

Podría realizarse una agregación de forma que se agrupasen las tareas correspondientes a cada punto $P_{i,j}$ para todos los instantes de tiempo k.

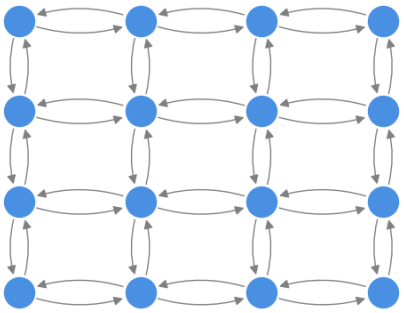


Figura 5: Agregación I.

De esta forma, el número de canales total será:

- 2 canales por cada grupo situado en una esquina, un total de $2 \cdot 4 = \mathbf{8}$ canales.
- 3 canales por cada grupo situado en el contorno y que no sea esquina, un total de $3 \cdot (2n + 2m - 8) = \mathbf{6n + 6m - 24}$ canales.
- 4 canales por cada grupo situado internamente, así que el total es de $\mathbf{4\big(nm - 2n - 2m + 4\big)}$ canales.

En total, el número de canales de comunicación será la suma de los tres casos:

$$C = 8 + (6n + 6m - 24) + 4(nm - 2n - 2m + 4)$$

Por tanto, la fórmula general es:

$$\boxed{C = 4nm - 2n - 2m}$$

Y el número de mensajes necesarios es:

$$\boxed{M = k \cdot C = k\big(4nm - 2n - 2m\big)}$$

Donde un mensaje $M^k_{P_a \to P_b} := \{\tau^{k-1}_{P_a}\}$.

4.2. Agregación II

Se puede aumentar la localidad agregando tareas y comunicaciones de diferentes formas. Como se muestra en la figura 6, agregamos las tareas y comunicaciones de todos los puntos P_i situados en una misma fila i para todos los instantes de tiempo k.



Figura 6: Agregación II.

En esta agregación el número de canales de comunicación es:

- 1 canal por cada fila exterior, un total de **2** canales.
- 2 canales por cada fila interior, un total de $\boldsymbol{2n-4}$ canales.

Por tanto, la fórmula general es:

$$\boxed{C = 2n - 2}$$

$$\boxed{M = k\big(2n - 2\big)}$$

Donde un mensaje $M^k_{F_a \to F_b} := \{\tau^{k-1}_{a,1}, \tau^{k-1}_{a,2}, \ldots, \tau^{k-1}_{a,m}\}$.

4.3. Agregación III

La siguiente agregación consiste en agrupar varias filas de tareas y comunicaciones para todos los instantes de tiempo k tal y como se muestra en figura 7.

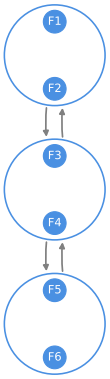


Figura 7: Agregación III.

Denotamos como G_i una agrupación de filas y como G el número total de agrupaciones. Por tanto:

$$\boxed{C = 2G - 2}$$

$$\boxed{M = k\big(2G - 2\big)}$$

Los mensajes entre dos agrupaciones G_i y G_{i+1} solo deberán contener información de las temperaturas de aquellos puntos que sean adyacentes. En el ejemplo de la figura 7:

- $M^k_{G_1 \to G_2} := \{\tau^{k-1}_{2,1}, \tau^{k-1}_{2,2}, \ldots, \tau^{k-1}_{2,m}\}$. Nótese que no es necesario enviar información sobre las temperaturas de los puntos situados en la fila 1.

Por tanto, de forma general:
$M^k_{G_a \to G_b} := \{\tau^{k-1}_{filaAdyacente(G_a,G_b),1}, \tau^{k-1}_{filaAdyacente(G_a,G_b),2}, \ldots, \tau^{k-1}_{filaAdyacente(G_a,G_b),m}\}$

5. Asignación

Una vez establecida la forma general de agregación para tareas y comunicaciones que utilizaremos, es necesario establecer la particularización en función del número de procesadores P a utilizar y el área de la superficie metálica discretizada sobre la que se realiza la simulación de transferencia del calor $n \cdot m$, que simplificando, supondremos n^2.
En primer lugar, las agrupaciones de filas (definidas en la sección 4.3) serán igual al número de procesadores. Es decir.

- $G = P$.

El número de filas contenidas en cada G_i será:

- $|G_i| = \frac{n}{G}$

Si n mód $G \neq 0$ entonces los r primeros grupos (donde r es el resto de $\frac{n}{G}$) tendrán una fila más.
Por ejemplo, si $n = 6$ y $P = 4$ entonces:

- $G_1 = \{P_{1,1}, \ldots, P_{1,10}, P_{2,1}, \ldots, P_{2,10}\}$
- $G_2 = \{P_{3,1}, \ldots, P_{3,10}, P_{4,1}, \ldots, P_{4,10}\}$
- $G_3 = \{P_{5,1}, \ldots, P_{5,10}\}$
- $G_4 = \{P_{6,1}, \ldots, P_{6,10}\}$

Esta asignación se podría realizar de forma más granular partiendo de agregaciones que contemplasen grupos conformados por fracciones de filas. De esta forma, en el ejemplo anterior, podríamos asignar una fila y media de puntos a cada grupo y las tareas estarían distribuidas de forma uniforme entre todos los procesadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para un sistema con valores de n muy elevados, la diferencia porcentual de carga de trabajo entre procesadores sería muy reducida. Además, con este enfoque se mantiene la simplicidad aunque el sistema escale a muchas unidades de procesamiento.

6. Análisis

En este análisis se supondrá como n^2 la superficie metálica discretizada sobre la que se realiza la simulación de transferencia del calor.

Programa secuencial

- Sea x el tiempo necesario para calcular $\tau_{i,j}^{k+1}$.
- Actualizar los $n^2 - 2$ valores requiere $x \cdot (n^2 - 2)$ tiempo.
- Si se realizan k incrementos de tiempo:

$$\boxed{T_{secuencial} = k\big(n^2 - 2\big)x}$$

Programa paralelo

- Cada procesador se encarga de actualizar una porción igual de los puntos.
  - Tenemos P procesadores.
  - Cada procesador se le asigna un grupo de filas G_i donde n mód $G = 0$.
  - En cada iteración invierten $x \cdot \frac{n^2-2}{P}$ tiempo.
- Cada procesador envía y recibe dos valores de sus vecinos (simplificando el análisis de la sección 4.3).
  - λ representa el tiempo de envío/recepción de un mensaje.
  - En cada iteración se tarda 2λ en actualizar los datos.
- Si se realizan k incrementos de tiempo:

$$\boxed{T_{paralelo} = k\big(x \cdot \frac{n^2 - 2}{P} + 2\lambda\big)}$$

6.1. Speedup

El speedup se define como la relación entre el tiempo de ejecución en un sólo procesador y la ejecución multiprocesador:

$$S = \frac{T_{secuencial}}{T_{paralelo}} \text{ donde } S \leq P \text{ con } P = \text{número de procesadores}$$

$$\frac{T_{secuencial}}{T_{paralelo}} = \frac{k\big(n^2 - 2\big)x}{k\left(x \cdot \frac{n^2-2}{P} + 2\lambda\right)}$$

$$\boxed{\frac{T_{secuencial}}{T_{paralelo}} = \frac{x\,(n^2 - 2)\,P}{x\,(n^2 - 2) + 2\lambda P}}$$

A partir de la fórmula obtenida teóricamente, se pueden contrastar resultados empíricos y obtener conclusiones en base al análisis realizado.

7. Posibles problemas

El principal problema que podemos encontrar es el tiempo de espera de los procesos en la recepción de los mensajes. Esto sucederá en el caso de que algún proceso sufra un retraso en los cálculos. La primera opción, para cada proceso, sería:

- 1. Leer mensajes de entrada
- 2. Calcular temperaturas
- 3. Enviar temperaturas

Para minimizar el tiempo de espera de cada proceso:

- 1. Leer mensajes de entrada
- 2. Calcular la temperatura de los puntos adyacentes
- 3. Enviar temperaturas de los puntos adyacentes
- 4. Calcular puntos internos
- 5. Enviar temperaturas de los puntos internos

Habría que analizar empíricamente si la segunda opción supone una mejora de tiempo con respecto a la primera.

Referencias

Universidad de Salamanca. (2025). Nombre del curso en línea: COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES [Accedido el 13 de octubre de 2025]. https://studium25.usal.es/course/view.php?id=2504091